

**IMPLEMENTASI CLOUD COMPUTING UNTUK
PENCATATAN KAS RW DENGAN PENDEKATAN
MICROSERVICE PADA AWS EC2**



Disusun oleh:

Hafizh Riziq Hirawan 101032400166

Rizky Faisal 101032400155

Chandra Hafidz Zakaria 101032400031

**S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM BANDUNG
2025/2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan kas Rukun Warga (RW) memegang peranan penting dalam mendanai berbagai kegiatan sosial dan pemeliharaan fasilitas umum tingkat masyarakat local. Namun, saat ini sebagian besar pengurus RW masih melakukan pencatatan keuangan secara konvensional, baik menggunakan buku fisik maupun *spreadsheet* sederhana di perangkat pribadi. Metode manual ini memunculkan beberapa kelemahan utama, seperti risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat, lambatnya penyusunan laporan, serta keterbatasan akses bagi warga yang memicu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dana masyarakat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan sebuah sistem pencatatan kas berbasis web yang dapat mengelola data transaksi secara terpusat, aman, dan transparan. Agar aplikasi ini dapat diakses kapan saja oleh pengurus maupun warga tanpa membebani komputer lokal, pemanfaatan teknologi *cloud computing* menjadi solusi yang tepat. Layanan cloud seperti **Amazon Web Services (AWS)** menyediakan infrastruktur server virtual melalui **Elastic Compute Cloud (EC2)** yang stabil dan memiliki ketersediaan tinggi. Keuntungan tambahan dari AWS adalah adanya program *Free Tier* (tipe instance `t2.micro`) yang sangat ideal untuk pengembangan proyek skala kecil dan media pembelajaran mahasiswa.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Tugas Besar ini mengimplementasikan aplikasi **Kas Digital RW**. Aplikasi ini dirancang menggunakan pendekatan arsitektur *microservice* guna memisahkan fungsionalitas sistem agar lebih terstruktur dan mudah dikelola. Sistem dibangun menggunakan kombinasi HTML dan CSS sebagai antarmuka (*frontend*), Python untuk logika bisnis (*backend*), serta MySQL untuk penyimpanan data (*database*). Melalui *deployment* seluruh komponen pada infrastruktur AWS EC2, proyek ini diharapkan mampu mendigitalisasi pencatatan kas RW agar lebih efisien dan transparan, sekaligus menjadi pembuktian praktis dari konsep *cloud computing* yang telah dipelajari dalam perkuliahan.

1.2 Tujuan Sistem

Perancangan dan pengembangan aplikasi Kas Digital RW memanfaatkan teknologi *cloud computing* bertujuan untuk:

1. **Mengimplementasikan Infrastruktur Cloud:** Melakukan konfigurasi dan *deployment* aplikasi berbasis web pada layanan AWS EC2 memanfaatkan program *Free Tier*.
2. **Menerapkan Arsitektur Microservice:** Merancang sistem secara terstruktur dengan memisahkan komponen *frontend*, *backend*, dan *database* guna memudahkan pemeliharaan.
3. **Menyediakan Fitur CRUD Efisien:** Mengembangkan fungsionalitas pengelolaan data transaksi kas (tambah, lihat, ubah, hapus) secara terpusat.
4. **Meningkatkan Transparansi Keuangan:** Menyajikan informasi rekapitulasi saldo, pemasukan, dan pengeluaran secara terbuka dan akurat bagi warga maupun pengurus RW.

5. **Mengoptimalkan Sumber Daya Komputasi:** Membuktikan bahwa aplikasi dapat berjalan stabil dengan ketersediaan tinggi pada server spesifikasi rendah (t2.micro).
6. **Menerapkan Teori Perkuliahan:** Mengintegrasikan konsep dan metode yang telah dipelajari pada mata kuliah *Cloud Computing* ke dalam studi kasus nyata di masyarakat.

BAB II

ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Desain Umum Sistem

Arsitektur aplikasi Kas Digital RW dirancang menggunakan pendekatan *microservice* yang memisahkan fungsi-fungsi utama ke dalam beberapa lapisan (*layer*) mandiri. Struktur ini diadopsi untuk memastikan sistem memiliki tingkat modularitas yang tinggi, mempermudah proses pemeliharaan (*maintenance*), serta mendukung isolasi masalah apabila terjadi kendala pada salah satu layanan. Seluruh komponen ini saling terintegrasi melalui jaringan internet untuk menyajikan layanan pencatatan keuangan yang stabil bagi pengguna.

Berikut adalah deskripsi dari komponen-komponen utama yang membentuk struktur arsitektur Kas Digital RW:

- **Frontend Layer:** Lapisan antarmuka pengguna yang dibangun menggunakan kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript. Komponen ini bertanggung jawab untuk menyajikan visualisasi data transaksi, formulir input, serta halaman rekapitulasi saldo secara interaktif yang dapat diakses langsung oleh warga maupun pengurus melalui *web browser*.
- **Backend Layer:** Lapisan logika bisnis utama aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Komponen ini berfungsi untuk memproses setiap permintaan dari sisi *frontend*, melakukan validasi data transaksi, menyediakan layanan RESTful API, serta menjembatani komunikasi data dengan sistem basis data.
- **Database Layer:** Media penyimpanan data terstruktur yang mengimplementasikan sistem manajemen basis data MySQL. Lapisan ini bertugas untuk mengamankan seluruh informasi krusial aplikasi, termasuk detail data pemasukan, pengeluaran, keterangan transaksi, nilai nominal kas, hingga log waktu pembuatan data.
- **Cloud Infrastructure Layer:** Pondasi infrastruktur server yang memanfaatkan layanan Amazon Web Services (AWS), khususnya Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) bertipe instance t2.micro. Server virtual ini berjalan di atas sistem operasi Ubuntu Server 24.04 LTS dan terdaftar dalam program *AWS Free Tier*.
- **Client Layer:** Perangkat fisik di sisi pengguna (*end-user*), seperti personal computer (PC), laptop, tablet, atau *smartphone*. Perangkat-perangkat ini digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi Kas Digital RW melalui aplikasi penjelajah web (*web browser*) yang terhubung ke jaringan internet.
- **Dynamic DNS Layer:** Lapisan pemetaan domain yang berfungsi untuk mentranslasikan alamat IP publik dari instance AWS EC2 menjadi nama domain yang mudah diingat. Penggunaan lapisan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan aksesibilitas sehingga pengguna tidak perlu menghapus atau mengingat alamat IP server secara langsung.

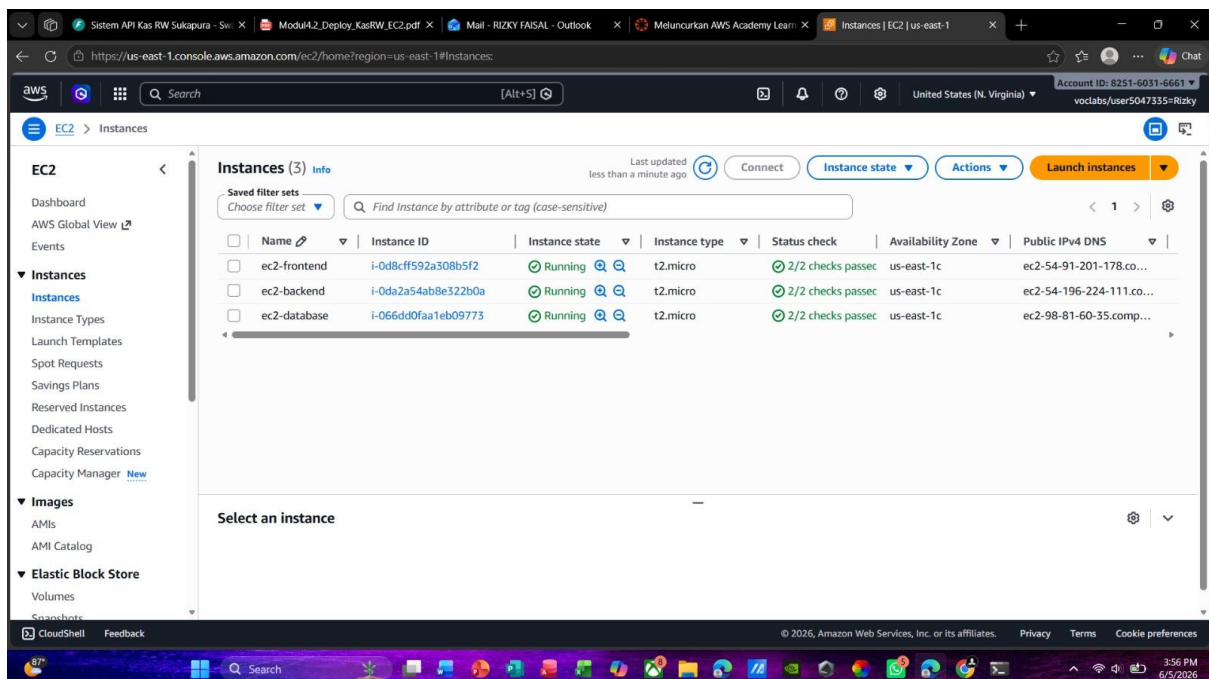
Melalui pemisahan fungsi ke dalam beberapa lapisan arsitektur di atas, sistem Kas Digital RW tidak hanya mampu beroperasi secara efisien di atas spesifikasi *hardware cloud* yang minimal, tetapi juga memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengembangan fitur-fitur aplikasi di masa yang akan datang.

BAB III

KONFIGURASI AWS EC2

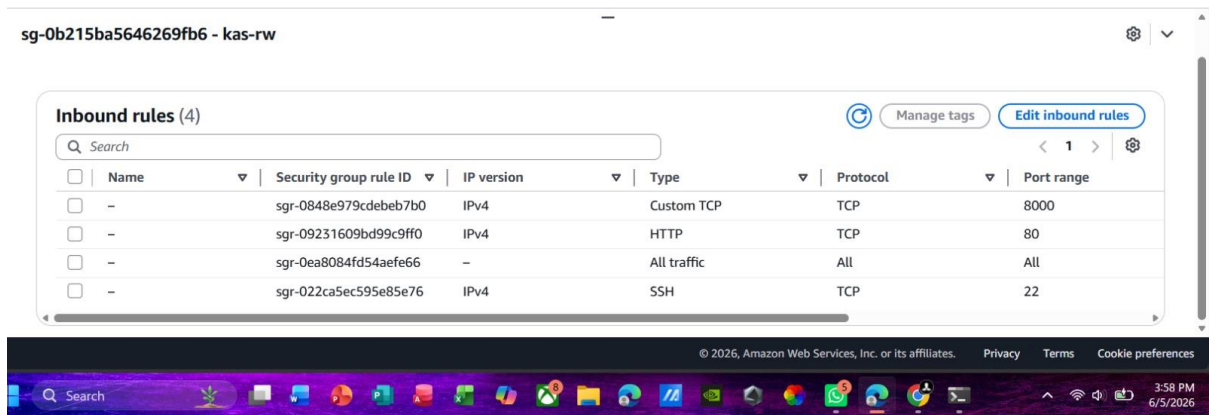
3.1 Daftar Instance Amazon EC2

Arsitektur Kas Digital RW diimplementasikan menggunakan tiga instance Amazon EC2 t2.micro (AWS Free Tier) untuk menopang frontend, backend, dan database. Status Running pada seluruh node memastikan infrastruktur cloud aktif dan siap sedia mendukung operasional aplikasi.



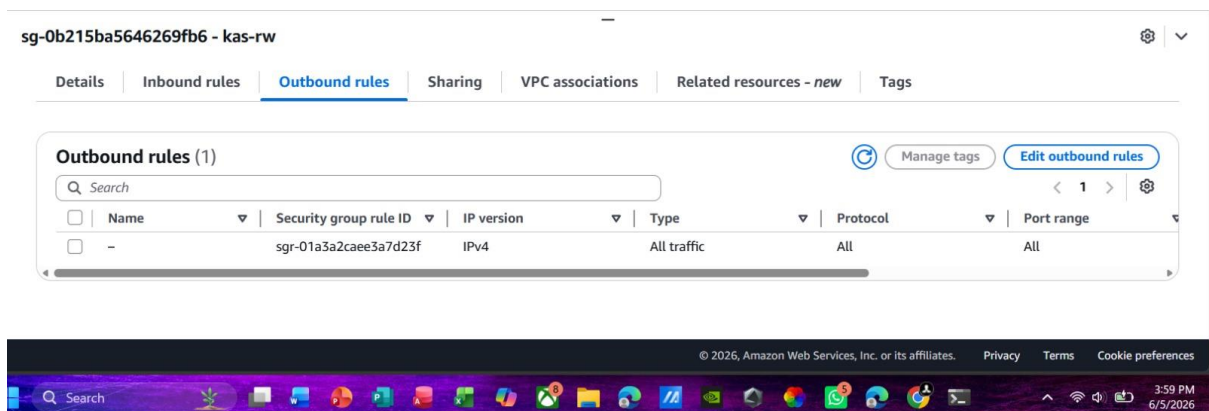
3.2 Konfigurasi Inbound Rules pada Security Group

Konfigurasi inbound rules pada Security Group ini diterapkan untuk mengontrol dan mengamankan lalu lintas jaringan masuk (ingress traffic). Akses dikelola secara selektif, meliputi port 22 untuk remote management via SSH, port 80 (HTTP) untuk melayani request dari web browser, serta port spesifik lainnya guna mendukung interkoneksi antar layanan. Strategi ini memastikan aplikasi tetap dapat diakses optimal dengan proteksi perimeter yang ketat.



3.3 Pengaturan Akses Keluar (Outbound Rules) pada AWS EC2

"Konfigurasi *outbound rules* pada Security Group diatur ke opsi All Traffic, memberikan izin penuh bagi *instance* EC2 untuk menginisiasi lalu lintas keluar (*egress traffic*). Akses tak terbatas ini krusial agar server dapat melakukan pembaruan sistem, mengunduh paket dependensi, berinteraksi dengan layanan AWS lain, serta menjamin kelancaran komunikasi antar-layanan selama fase *deployment* dan operasional."



BAB IV

KONFIGURASI DATABASE

Pada fase ini, MySQL diimplementasikan sebagai *database engine* untuk mengelola seluruh data aplikasi Kas Digital RW secara terstruktur. Konfigurasi mencakup inisialisasi *database*, skema tabel, dan definisi relasi data yang dioptimalkan khusus untuk menjamin integritas serta kecepatan akses transaksi kas.

4.1. Struktur Tabel Transaksi pada Database MySQL

Visualisasi struktur tabel melalui perintah DESCRIBE transaksi; menampilkan skema penyimpanan data arus kas (pemasukan dan pengeluaran) pada MySQL. Atribut tabel dirancang presisi meliputi id (*auto-increment*) sebagai *primary key*, tanggal transaksi, keterangan detail, jenis aliran kas, serta jumlah nominal. Ditambahkan pula *timestamp* *created_at* untuk audit pencatatan otomatis, memastikan seluruh data transaksi terdokumentasi secara efektif dan siap diakses cepat oleh aplikasi.

```
vagrant@vm-database: ~
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)
Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE kasrw;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql>
mysql> DESCRIBE transaksi;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id     | int  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| tanggal | date | NO   |     | NULL    |                 |
| keterangan | varchar(255) | NO |     | NULL    |                 |
| jenis  | enum('pemasukan','pengeluaran') | NO |     | NULL    |                 |
| jumlah | decimal(15,2) | NO |     | NULL    |                 |
| created_at | timestamp | YES |     | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.01 sec)

mysql> |
```


BAB V

KONFIGURASI BACKEND

Fase konfigurasi backend berfokus pada deployment lapisan logika bisnis (business logic layer). Komponen ini bertindak sebagai mesin utama yang mengolah data sekaligus menjembatani orkestrasi komunikasi antara frontend dan database.

5.1. Menjalankan dan Mengaktifkan Layanan Docker

Tahap ini menampilkan inisialisasi layanan Docker pada server Ubuntu berbasis AWS EC2, mencakup aktivasi *service* serta konfigurasi *auto-start* saat *booting* (enable). Diperlihatkan pula daftar *Docker images* yang siap dieksekusi untuk menopang *backend*, menandai kesiapan infrastruktur sebelum memasuki fase *deployment* aplikasi.

5.2. Proses Autentikasi Docker Hub

Menampilkan proses autentikasi ke Docker Hub menggunakan kredensial yang valid. Langkah ini wajib dilakukan guna memberikan hak akses (*access token*) pada server untuk melakukan *pull* atau mengelola *private/public images* dari *repository*. Keberhasilan proses login ini memastikan *image backend* yang telah dipublikasikan sebelumnya dapat diunduh dan dideploy di server tujuan.

5.3. Menjalankan Container Backend

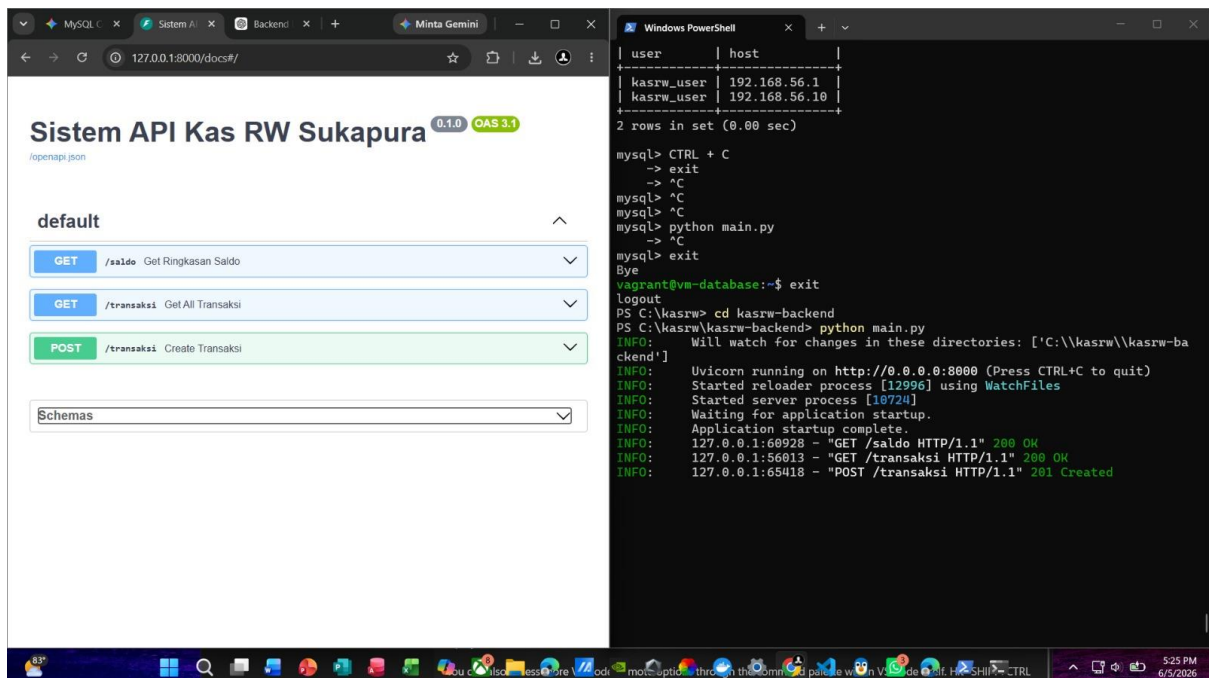
"Menampilkan manajemen siklus hidup (*lifecycle management*) *container backend* menggunakan Docker. Fase ini mencakup inspeksi *container* aktif, terminasi *container* lawas jika diperlukan, serta instansiasi *container backend* baru. Hasil konfigurasi menunjukkan *container* berhasil dieksekusi secara *isolated* dan memetakan (*binding*) layanan pada port spesifik agar siap berinteraksi dengan komponen aplikasi lainnya."

5.4. Repository Image Backend pada Docker Hub

Menampilkan repositori *backend* yang ter-hosting di Docker Hub. Repositori ini berfungsi sebagai registri terpusat (*centralized registry*) untuk menyimpan *Docker image* aplikasi secara aman. Pemanfaatan Docker Hub mengoptimalkan pipa *pipeline deployment* dan distribusi aplikasi, memungkinkan server mengunduh (*pull*) dan mengeksekusi *image* tersebut secara instan kapan saja melalui jaringan internet.

5.5. KAS RW API

Menampilkan dokumentasi API Kas RW versi 0.1.0 yang dibangun berdasarkan standar OpenAPI Specification (OAS) 3.1. Dokumentasi ini berfungsi sebagai single source of truth yang mengonstruksikan seluruh endpoint aktif beserta skema data (schemas) sistem. Pada segmen endpoint, terekspos operasi RESTful CRUD penuh untuk entitas transaksi, meliputi: GET /transaksi (koleksi data), POST /transaksi (inisiasi data baru), GET /transaksi/{id} (retrieval detail spesifik), PUT /transaksi/{id} (pembaruan menyeluruh), dan DELETE /transaksi/{id} (terminasi data).



BAB VI

KONFIGURASI FRONTEND

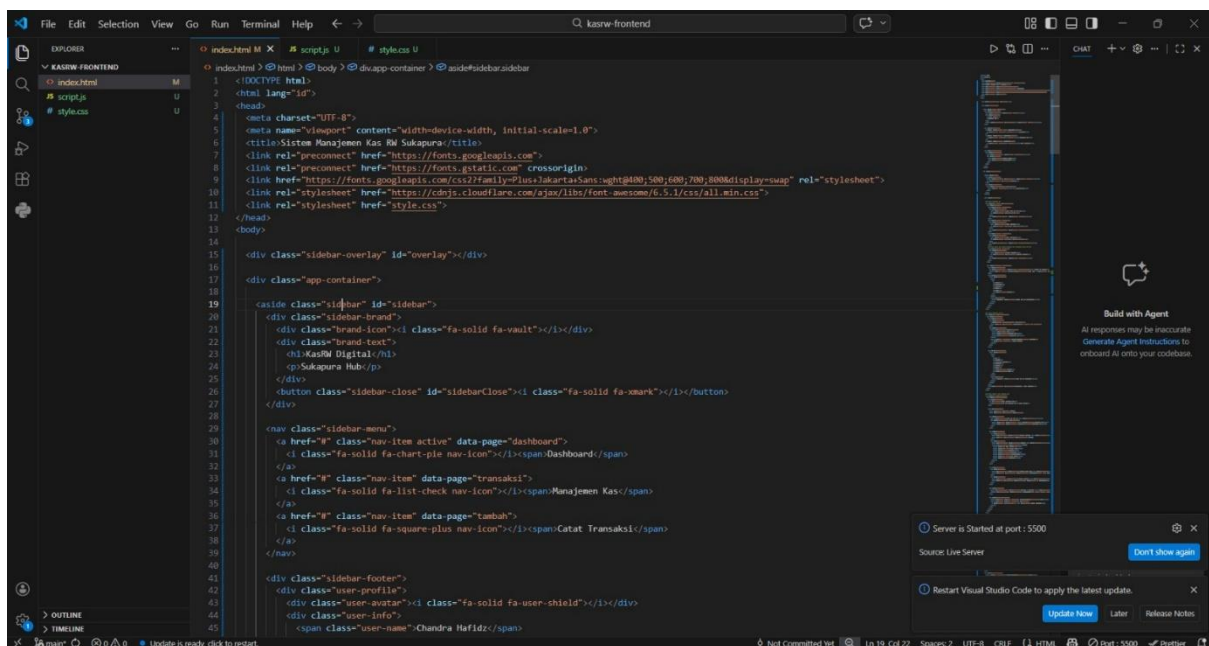
Fase konfigurasi frontend berfokus pada pembangunan antarmuka (user interface) Kas Digital RW sebagai media interaksi utama pengguna. Memanfaatkan kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript, frontend dirancang responsif, intuitif, dan user-friendly, serta diintegrasikan penuh dengan API backend agar data dari database dapat disajikan dan dikelola secara real-time via web browser

6.1. Kode Frontend Aplikasi Kas Digital RW

"Visualisasi *source code frontend* Kas Digital RW pada Visual Studio Code menampilkan implementasi HTML, CSS, dan JavaScript. Potongan kode ini mengonfigurasi mekanisme *fetching data* dari API untuk dirender secara dinamis ke dalam tabel, lengkap dengan fungsi lokalisasi format Rupiah serta injeksi tombol interaktif (*Detail, Edit, Delete*) guna memfasilitasi operasi CRUD langsung oleh pengguna."

6.2. Tampilan Halaman Utama Aplikasi Kas Digital RW 25

Menampilkan antarmuka aplikasi Kas Digital RW 25 sebagai sistem informasi pengelolaan keuangan warga.



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Sistem Manajemen Kas RW Sukapura</title>
7 <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
8 <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
9 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=PlusJakarta+Sans:wght@400;500;600;700;800&display=swap" rel="stylesheet">
10 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">
11 <link rel="stylesheet" href="style.css">
12 </head>
13 <body>
14
15 <div class="sidebar-overlay" id="overlay"></div>
16
17 <div class="app-container">
18
19 <aside class="sidebar" id="sidebar">
20 <div class="sidebar-brand">
21 <div class="brand-icon"><i class="fa-solid fa-vault"></i></div>
22 <div class="brand-text">
23 <h1>KasRW Digital</h1>
24 <p>Sukapura Hub</p>
25 </div>
26 <button class="sidebar-close" id="sidebarClose"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>
27 </div>
28
29 <nav class="sidebar-menu">
30 <a href="#" class="nav-item active" data-page="dashboard">
31 <i class="fa-solid fa-chart-pie nav-icon"></i><span>Dashboard</span>
32 </a>
33 <a href="#" class="nav-item" data-page="transaksi">
34 <i class="fa-solid fa-list-check nav-icon"></i><span>Manajemen Kas</span>
35 </a>
36 <a href="#" class="nav-item" data-page="tambah">
37 <i class="fa-solid fa-square-plus nav-icon"></i><span>Catat Transaksi</span>
38 </a>
39 </nav>
40
41 <div class="sidebar-footer">
42 <div class="user-profile">
43 <div class="user-avatar"><i class="fa-solid fa-user-shield"></i></div>
44 <div class="user-info">
45 <span class="user-name">Chandra Hafidz</span>
```

BAB VII

PENGUJIAN FUNGSIONALITAS

7.1. Tampilan Awal Aplikasi Kas Digital RW

Menampilkan halaman utama aplikasi Kas Digital RW yang berisi informasi awal mengenai sistem pengelolaan keuangan warga. Pada halaman ini tersedia menu untuk mengelola transaksi serta informasi saldo kas yang ditampilkan secara ringkas. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh elemen antarmuka dapat ditampilkan dengan baik dan berfungsi sebagai halaman utama untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi.

7.2. Tampilan Rekapitulasi dan Data Transaksi Kas Digital RW

Menampilkan halaman rekapitulasi transaksi yang berisi informasi total saldo, total pemasukan, dan total pengeluaran kas. Selain itu, terdapat tabel transaksi yang menampilkan data transaksi beserta tombol Detail, Edit, dan Delete untuk pengelolaan data. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat menampilkan data transaksi dan menghitung saldo kas secara otomatis dengan benar.

7.3. Pengujian Fitur Tambah Transaksi pada Aplikasi Kas Digital RW

Menampilkan halaman form tambah transaksi yang digunakan untuk memasukkan data transaksi baru ke dalam sistem. Form terdiri dari data tanggal, tipe transaksi, keterangan, dan jumlah nominal transaksi. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat menerima input data dan menyimpannya ke dalam database dengan baik.

7.4. Pengujian Fitur Rekapitulasi Transaksi

Menunjukkan hasil pengujian fitur Rekapitulasi Transaksi setelah dilakukan penambahan data baru, di mana sistem menampilkan total saldo Rp 24.500.000 dengan rincian pemasukan Rp 30.000.000 dan pengeluaran Rp 5.500.000, serta tabel transaksi berisi detail tanggal, keterangan, jenis, jumlah, dan tombol aksi Detail, Edit, Delete; pengujian ini membuktikan bahwa aplikasi mampu memperbarui saldo secara otomatis dan menampilkan data transaksi secara terstruktur sesuai rancangan.

7.5. Pengujian Fitur Detail Transaksi pada Aplikasi Kas Digital RW

Menampilkan hasil pengujian fitur *Detail Transaksi* yang dirancang untuk menyajikan rekam data entitas secara komprehensif. Sistem berhasil merender informasi granular meliputi

tanggal, keterangan, tipe transaksi, serta jumlah nominal secara presisi. Validasi ini memastikan akurasi penyajian data (*data retrieval*) guna memfasilitasi proses audit, pengecekan, dan verifikasi oleh pengguna secara valid.

7.6. Pengujian Fitur Edit Transaksi pada Aplikasi Kas Digital RW

Menampilkan hasil pengujian fitur Edit Transaksi yang dirancang untuk memodifikasi entitas data yang telah tersimpan. Sistem berhasil memuat formulir mutasi (*edit form*) yang merepresentasi data sebelumnya secara presisi untuk memfasilitasi perubahan oleh pengguna. Pengujian ini memvalidasi bahwa setiap perubahan data berhasil diproses, diintegrasikan, dan diperbarui dengan benar pada basis data sistem.

7.7. Pengujian Fitur Delete Transaksi pada Aplikasi Kas Digital RW

Menampilkan hasil validasi fungsionalitas *Delete Transaksi* yang dirancang untuk mengeliminasi rekam data dari sistem. Sebagai langkah preventif, sistem berhasil mengeksekusi dialog konfirmasi (*pop-up confirmation*) sebelum mutasi permanen dilakukan. Pengujian ini memvalidasi bahwa proses penghapusan data berjalan sesuai prosedur, sekaligus memastikan mekanisme proteksi aktif guna mencegah insiden kehilangan data akibat kelalaian pengguna (*accidental deletion*).

The screenshot displays the 'KasRW Digital' dashboard. The top navigation bar includes the application logo and a sidebar menu with options like 'Dashboard', 'Manajemen Kas', and 'Catat Transaksi'. The main content area features a 'Dashboard' section with four summary cards: 'Total Saldo Kas Saat Ini' (Rp 3.137.235), 'Total Pemasukan' (Rp 3.137.235), 'Total Pengeluaran' (Rp 0), and 'Jumlah Transaksi' (10 transaksi tercatat). Below these is a 'Riwayat Kas Terbaru' table listing recent transactions.

Tanggal	Keterangan	Kategori	Admin	Jenis	Nominal
2026-06-05	Iuran	-	-	PEMASUKAN	+ Rp 100.000
2026-08-12	Iuran	-	-	PEMASUKAN	+ Rp 15.000
2026-08-12	Iuran	-	-	PEMASUKAN	+ Rp 15.000
2026-03-12	Iuran	-	-	PEMASUKAN	+ Rp 15.000

The bottom of the dashboard shows the user profile for 'Chandra Hafidz', Administrator.

BAB VIII

KESIMPULAN

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian fungsional yang telah dilakukan pada proyek Tugas Besar mata kuliah *Cloud Computing*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Berhasil Melakukan Migrasi Sistem:** Proyek ini telah sukses mentransformasi sistem pencatatan keuangan konvensional tingkat Rukun Warga menjadi aplikasi berbasis web (**Kas Digital RW**). Hal ini meminimalkan risiko kehilangan data fisik serta meningkatkan efisiensi pengurus dalam menyusun laporan keuangan.
2. **Validasi Arsitektur Microservice:** Penerapan arsitektur *microservice* dengan memisahkan komponen *frontend* (HTML/CSS), *backend* (Python), dan *database* (MySQL Server) terbukti memberikan struktur sistem yang sangat terorganisasi, menjaga isolasi kegagalan antar-layanan, serta mempermudah pemeliharaan komponen secara mandiri.
3. **Efisiensi Infrastruktur Cloud:** Implementasi pada layanan *cloud Amazon Web Services (AWS)* melalui *instance EC2 t2.micro* (Ubuntu Server 24.04 LTS) membuktikan bahwa aplikasi mampu berjalan dengan ketersediaan (*availability*) tinggi dan stabil, meskipun dioperasikan di atas spesifikasi perangkat keras yang minimal memanfaatkan program *AWS Free Tier*.
4. **Ketersediaan dan Transparansi Akses:** Integrasi aplikasi dengan teknologi kontainerisasi *Docker* dan pemetaan domain via *Dynamic DNS* berhasil membuat aplikasi dapat diakses secara *online* oleh warga maupun pengurus kapan saja dan di mana saja, sehingga mendukung terciptanya tata kelola keuangan kas RW yang transparan dan akuntabel.
5. **Fungsionalitas CRUD Berjalan Sempurna:** Berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas, seluruh fitur utama sistem—mulai dari proses penambahan (*Create*), pemuatan rekapitulasi data (*Read*), pengubahan (*Update*), hingga penghapusan transaksi (*Delete*)—telah berfungsi 100% secara akurat dan responsif tanpa adanya kendala rendering maupun error logika.

Secara keseluruhan, proyek ini telah berhasil mencapai tujuan utamanya sebagai sarana pembuktian praktis dari teori perkuliahan *Cloud Computing* ke dalam sebuah solusi digital nyata yang bermanfaat bagi efisiensi administrasi masyarakat lokal.